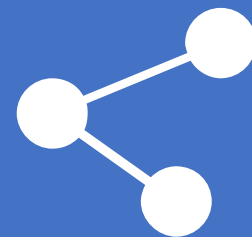


第一章 绪论

主讲教师：尹继豪

宇航学院
航天信息工程系



提 纲



一

遥感基本概念

二

遥感平台简介

三

遥感成像原理

四

遥感图像特点

五

遥感图像解译



—

遥感基本概念

- 遥感的定义
- 遥感技术系统



- 遥感一词来自英语 Remote Sensing
即 “**遥远感知**”
- 中国古代：
千里眼（物体、**光**、眼睛）
顺风耳（声音、**空气**、耳朵）

遥感基本概念

- 字面理解：遥远的感知（ Remote Sensing ）
- 广义遥感：泛指各种非接触的、远距离的探测技术

电磁波遥感（光、热、无线电波）

力场遥感（重力、磁力）

声波遥感

地震波遥感

用传播信息的**载体或媒介**来定义

空对地

地对空

空对空

用目标与观测者的**相对位置**关系来定义



狭义遥感：应用探测仪器，不与探测目标接触，从远处把目标的电磁波特性记录下来，通过分析揭示出物体的特征及其变化的综合性探测技术。

感知什么：地物目标的电磁波特性

怎样感知：使用探测仪器，不与目标相接触

为何感知：揭示物体的特征及其变化

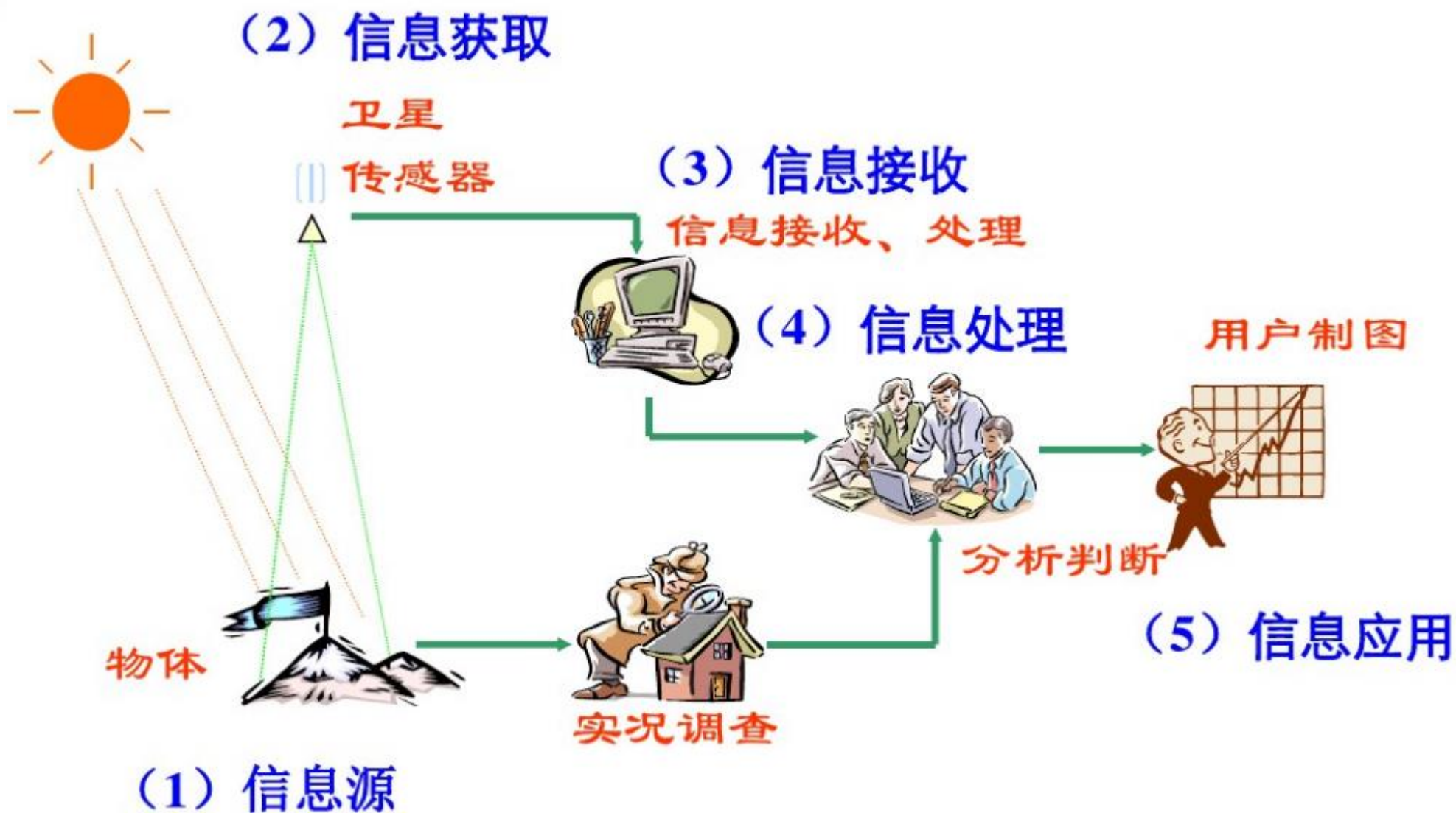


➤ 遥感技术系统

是一个从地面到空中直至太空，从信息收集、存储、传输到分析判断、处理、应用的全链路技术系统。

➤ 遥感技术系统的组成

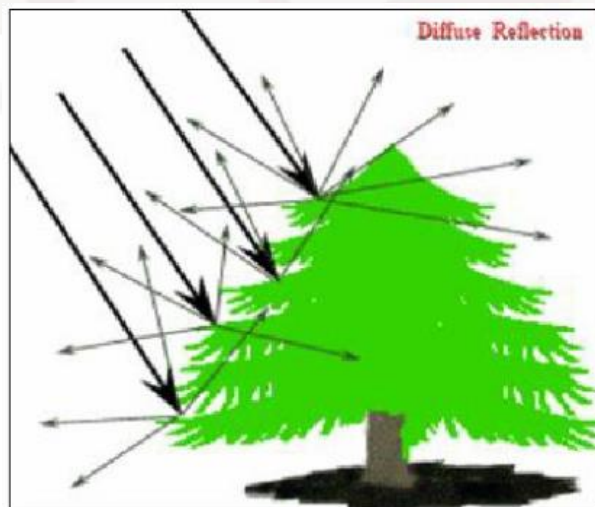
- 信息源
- 信息获取
- 信息接收
- 信息处理
- 信息应用





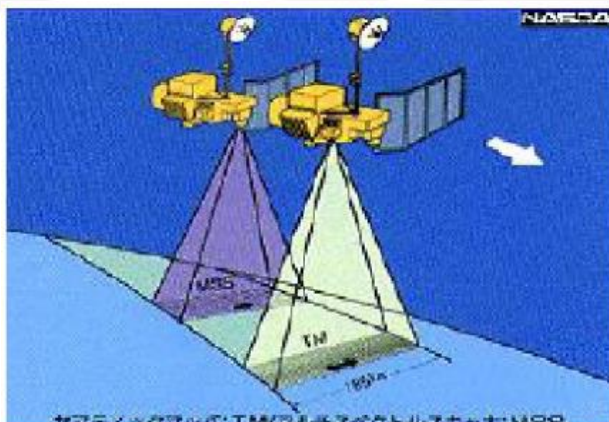
(一) 信息源

- 任何地物都可以**发射**、**反射**和**吸收**电磁波信号，均是遥感信息源
- 目标物与电磁波发生相互作用，会形成目标物的电磁波特性，这为遥感探测提供了获取信息的依据



(二) 信息获取

- 地物空间信息主要由搭载在**遥感平台**上的**传感器**来获取
- 传感器：接收、记录地物电磁波特征的仪器，主要有：
扫描仪、雷达、摄影机、光谱辐射计等
- 遥感平台：装载传感器并能使其正常工作的工具，主要有：
地面平台、空中平台、空间平台



传感器



遥感平台



(三) 信息接收

- 传感器接收到目标地物的电磁波信息，记录在**数字介质或胶片上**
- 数字介质上的信息可以通过卫星上的微波天线传输给地面卫星接收站
- 胶片由人或回收舱送至地面回收



(四) 信息处理

- 运用计算机设备对所获取的遥感信息进行**校正**，**增强**和**信息提取**的过程
- 通过对遥感信息的校正、增强和信息提取处理，消除遥感原始信息误差，归纳出被探测目标物的影像特征，然后依据特征从遥感信息中识别并提取所需的有用信息



(五) 信息应用

指专业人员按不同的目的将遥感信息应用于各业务领域

- 将遥感信息作为**地理信息系统**的数据源，供人们对其进行查询、统计和分析应用
- 应用领域：自然资源调查、环境监测、地质矿产勘探、地图测绘、军事及城市建设和管理等



二

遥感平台简介

- 遥感平台分类
- 传感器类型

➤ 遥感平台

□ 安放遥感仪器的载体，大体上可分为三类：地面平台、航空平台、航天平台，包括遥感铁塔、气球、飞机、人造卫星、航天飞机等

遥感平台	高度	目的.用途	其他
静止卫星	36000km	定点地球观测	气象卫星
圆轨道卫星 (地球观测卫星)	500km-1000km	定期地球观测	Landsat、 SPOT、 MOS等
小卫星	400km左右	各种调查	
航天飞机	240km-350km	不定期地球观测 空间实验	
天线探测仪	100m-100km	各种调查 (气象等)	
超高度喷气机	10km-12km	侦察大范围调查	

遥感平台	高度	目的.用途	其他
中低高度飞机	500-8000m	各种调查航空摄影 测量	
飞艇	500-3000m	空中侦察各种调查	
直升机	100-2000m	各种调查摄影测量	
无线遥控飞机	500m以下	各种调查摄影测量	飞机直升机
牵引飞机	50-500m	各种调查摄影测量	牵引滑翔机
系留气球	800m以下	各种调查	
索道	10-40m	遗址调查	
吊车	5-50m	近距离摄影测量	
地面测量车	0-30m	地面实况调查	车载升降台

➤ 遥感平台

(一) 地面平台：手持、车载、气球



地面分光计



遥感车

➤ 遥感平台

(二) 航空平台：飞机、飞艇、气球

运7



运8



遥感飞机



遥感飞艇



➤ 遥感平台

(三) 卫星平台：卫星、航天飞机



遥感卫星（天问一号）



航天飞机



➤ 遥感平台

□ 遥感卫星的分类

卫星

低轨卫星：150 ~ 200KM，寿命1 ~ 3周

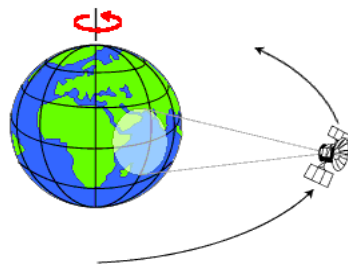
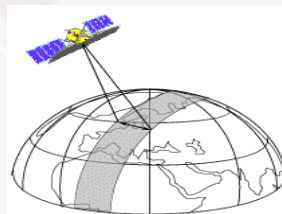
举例：多数是军事卫星

中轨卫星：300 ~ 1500KM，寿命1年以上

举例：陆地卫星、气象卫星、海洋卫星

高轨卫星：35800KM，寿命很长

举例：通信卫星、北斗卫星





➤ 传感器类型

传感器是记录远处目标电磁辐射特性的关键设备。自20世纪60年代以来，遥感平台的传感器设备在空间分辨率、辐射分辨率和光谱分辨率上有了长足进步。根据**成像模式**，常见的传感器包括可见光遥感、红外遥感和高光谱遥感等。



➤ 传感器类型

- **可见光遥感的探测波段在 $0.38\sim 0.76\mu\text{m}$ 之间**，是遥感图像的重要数据源。可见光遥感器包括各种常规照相机、全色照相机、可见光波段的多光谱照相机、多光谱扫描仪和电荷耦合器件扫描仪等
- **红外遥感的探测波段在 $0.76\sim 1000\mu\text{m}$ 之间**，主要利用目标红外辐射的热效应进行成像。20世纪80年代，红外焦平面阵列成像器件取得重大突破，随后该系统被广泛用于遥感领域
- **高光谱遥感的探测波段常见于 $0.37\sim 15.5\mu\text{m}$ 之间**，与可见光遥感和红外遥感不同，高光谱遥感具有更高的光谱分辨率



三

遥感成像原理

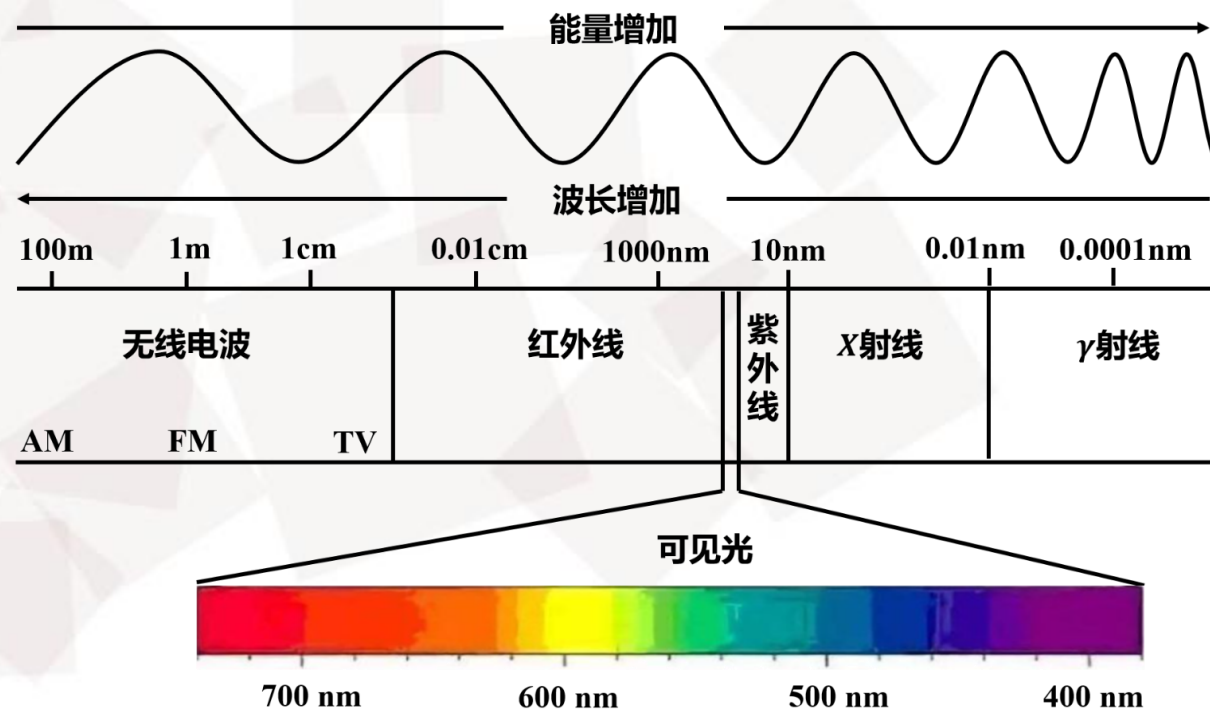
- 地物电磁波谱
- 遥感成像模型
- 遥感数据传输与存储



➤ 地物电磁波谱

电磁波谱由电磁波按照真空中传播的波长或频率，递增或递减排列得到。该波谱按照频率从高到低排列，可分为 γ 射线、X射线、紫外线、可见光、红外线和无线电波。

遥感中常用的电磁波频段包括**可见光**和**红外**等波段。





➤ 地物电磁波谱

地物目标的电磁特性包括**辐射**、**反射**、**透射**和**吸收**四种。

任何温度高于0 K的物体都是辐射源，能对外发出热辐射。地物热辐射强度按波长的分布称为**地物辐射波谱**，它与物体的温度及其他物理和化学特性有关。

地物目标对入射的电磁波能产生反射、透射和吸收效应。地物对电磁波的反射强度或**反射率按波长的分布称为地物反射波谱**。

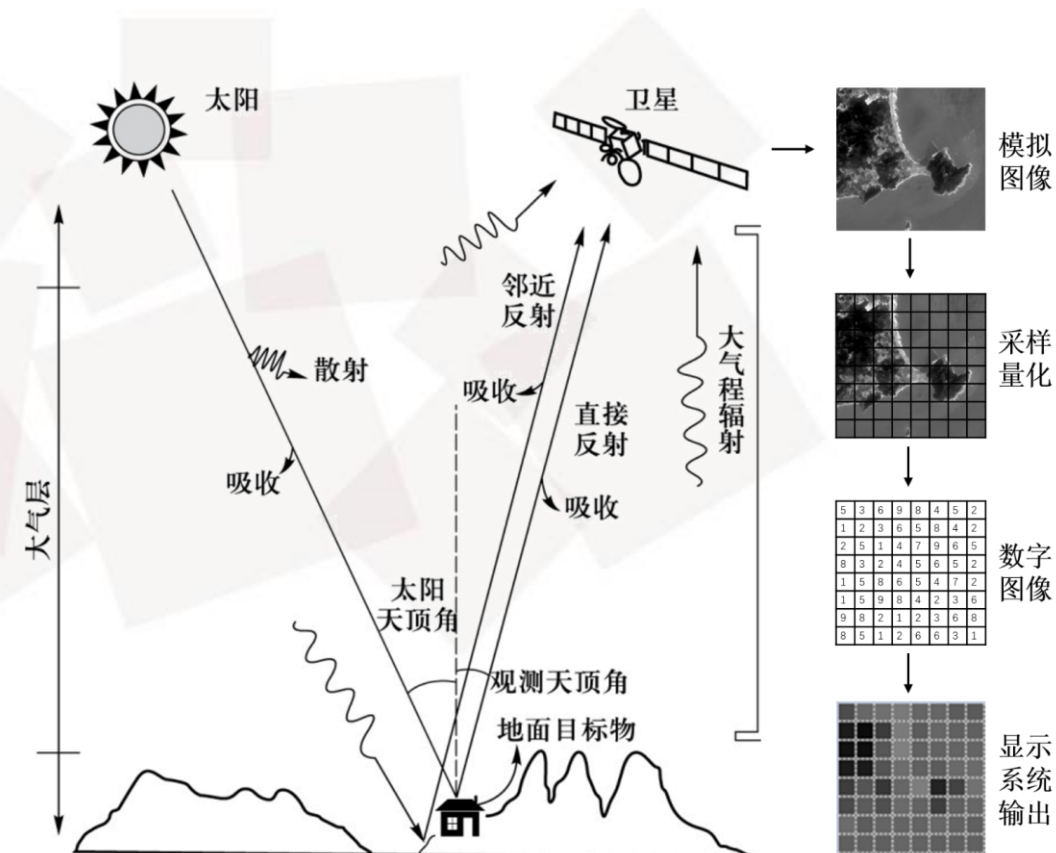
在遥感成像过程中，**地物辐射和反射波谱特性是遥感技术的物理基础**。



➤ 遥感成像模型

遥感成像中，**地物的主要辐射源是太阳**，太阳辐射在穿过大气介质后传达至地表物体，地表物体在自身特性的作用下会对不同波段的电磁辐射进行反射，同时叠加自身辐射特性，经遥感平台搭载的传感器接收后转换成遥感图像。

成像传感器按成像原理可分为**摄影成像**和**扫描成像**两类。

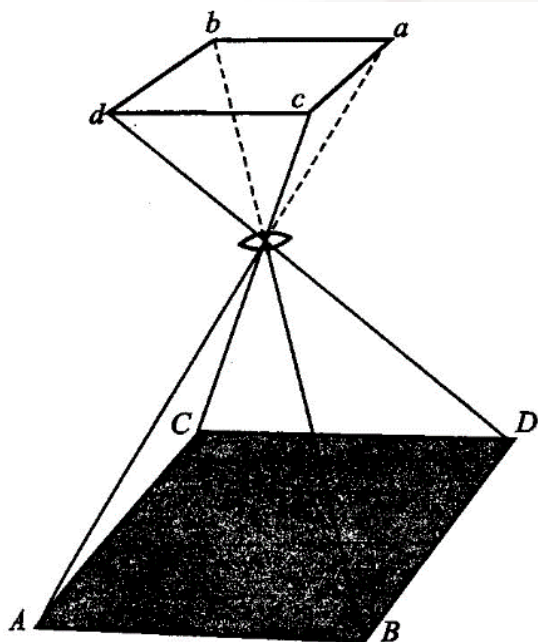




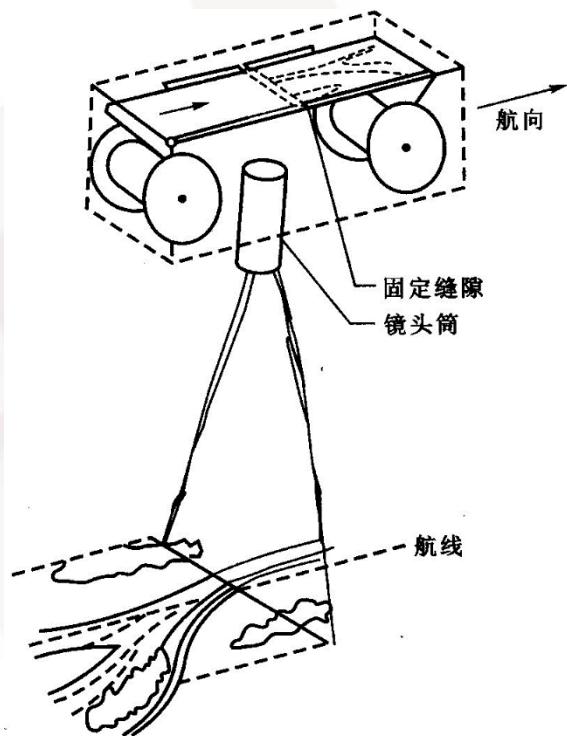
(一) 摄影成像

- 摄影是通过成像设备获取物体影像的技术。传统摄影依靠光学镜头及放置在焦平面的**感光胶片**来记录物体影像；数字摄影则通过放置在焦平面的**光敏元件**，经光/电转换，以数字信号来记录物体的影像。
- 包括分幅式和全景式摄影机两种，其中全景式摄影机依据结构又可分为缝隙式摄影机和镜头转动式摄影机。

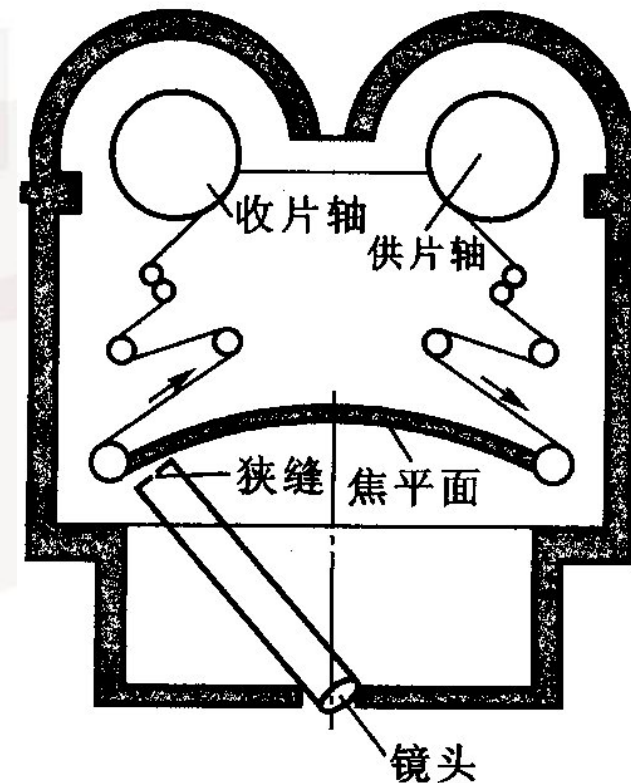
(一) 摄影成像



分幅式摄影



缝隙式摄影



镜头转动式摄影



(二) 扫描成像

- 扫描成像是依靠探测元件和扫描镜对目标地物以**瞬时视场**为单位进行的**逐点、逐行取样**，以得到目标地物电磁辐射特性信息，形成一定**谱段的图像**，其探测波段可包括紫外、红外、可见光和微波波段。
- 成像方式：光/机扫描成像、高光谱成像等



➤ 数据传输与存储

早期遥感图像通过胶卷存储，属于**模拟信号**。随着数字图像技术的发展，现有的遥感数据主要通过**数字信号**的形式进行传输和存储。其中，**模拟信号的数字化最重要的两步是采样和量化**。

采样包括空间采样和波谱采样两部分，通过空间采样后，空间上连续的图像变换为离散的像素点，通过波谱采样后，可以得到图像的波段和辐射强度。

量化则在采样后，对每个离散像素的灰度值进行整数化，量化的灰度级越高，则细节越多，越接近真实情况。



➤ 遥感数据产品

在遥感图像生产过程中，根据用户的要求对原始图像数据进行不同的处理，从而构成不同级别的数据产品。

➤ 遥感数据产品等级划分

0级产品：未经过任何校正的原始图像数据

1级产品：经过了初步**辐射校正**的图像数据

2级产品：经过了**系统级的几何校正**，即利用卫星的轨道和姿态等参数对原始数据进行几何校正

3级产品：经过了**几何精校正**，即利用地面控制点对图像进行了校正，使之具有了更精确的地理坐标信息



四

遥感图像特点

- 遥感图像的分辨率
- 遥感图像分类

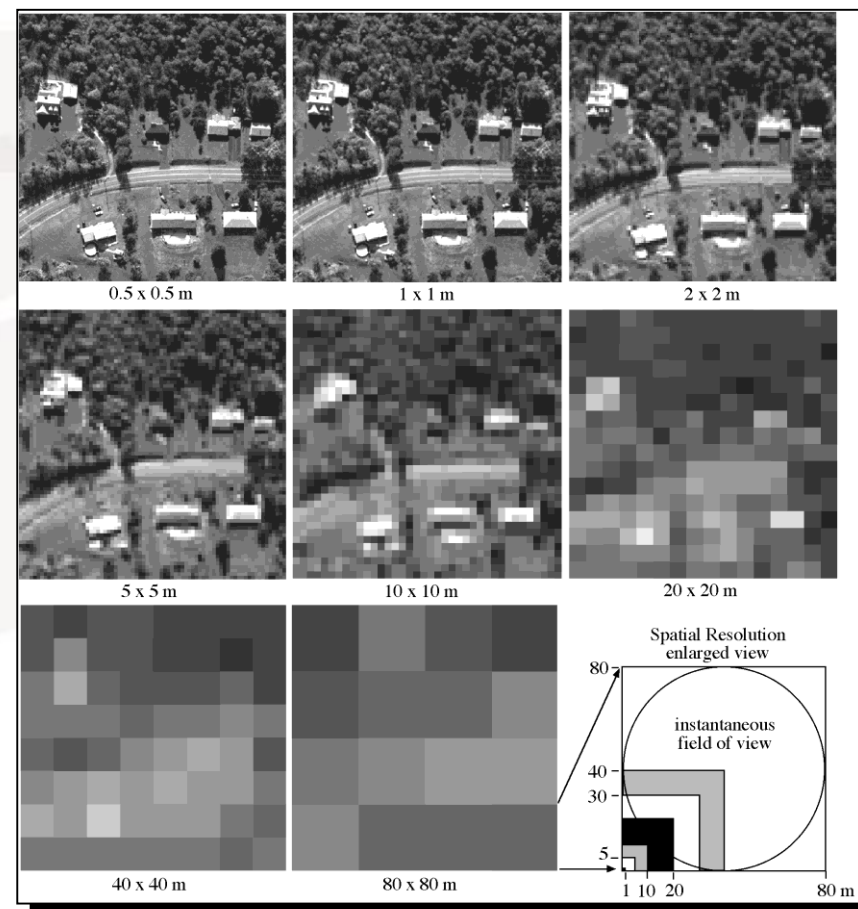
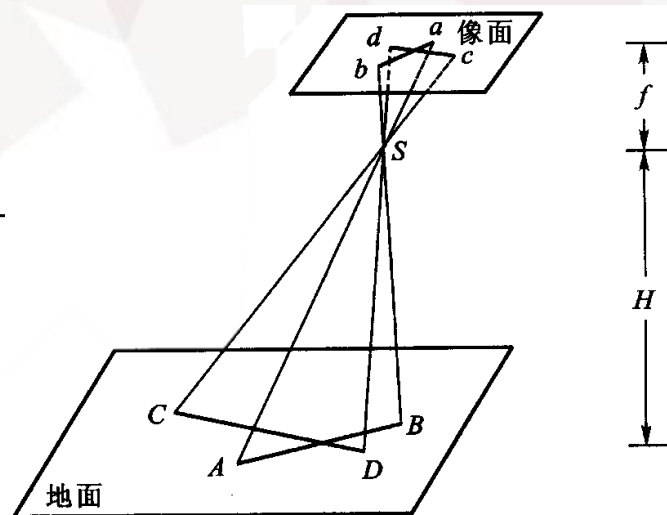


➤ 遥感数据的空间分辨率

- 表征传感器反映地表细节的能力
- 定义为影像最小单元所代表的地面面积
- 受飞行高度等因素影响

空间分辨率取决于系统分辨率 R_s 、摄影机
焦距 f 及航高 H

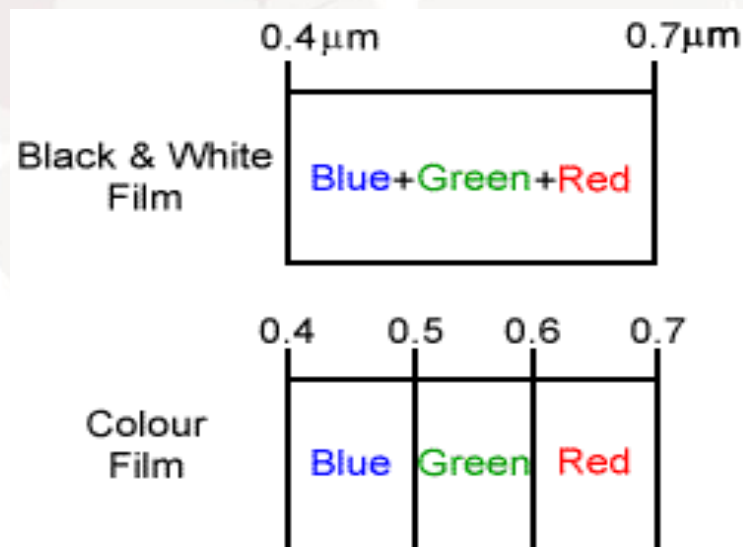
$$R_g = \frac{R_s f}{H}$$





➤ 遥感数据的光谱分辨率

- 指传感器所用的波段数、波长及波段宽度
- 波长间隔越小，光谱分辨率越高，地物波谱特征越连续和精确，识别精度越高，但是信息冗余增大





➤ 遥感数据的辐射分辨率

- 辐射分辨率表征遥感器的辐射灵敏程度
- 是指遥感器的探测器件在接收电磁波辐射信号时能够分辨的最小辐射度差
- 一般用灰度的分级数表示



8-bit



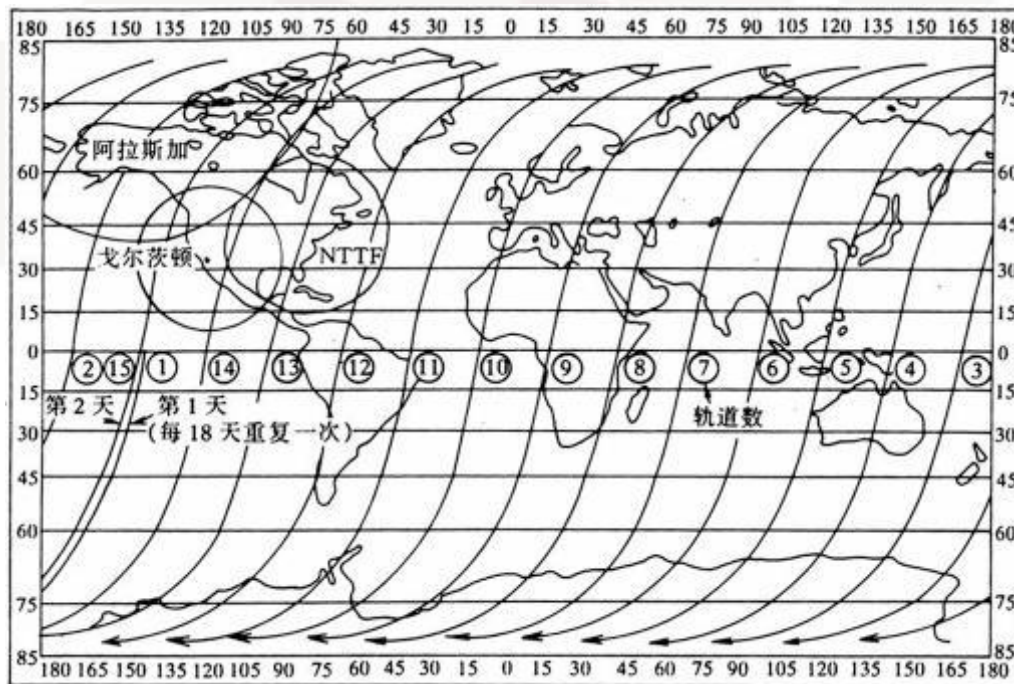
2-bit



➤ 遥感数据的时间分辨率

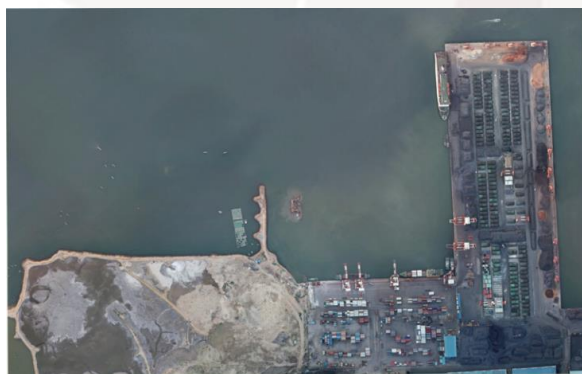
□ 也叫卫星的覆盖周期、重访周期

□ 重复获得同一地区影像的最短时间间隔，由卫星运动系统决定



➤ 遥感图像分类

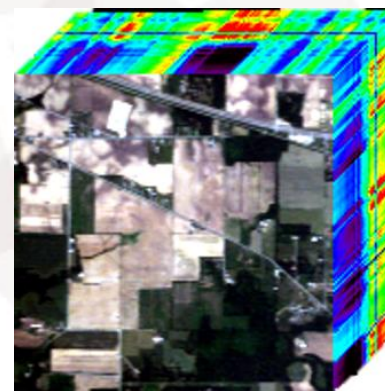
根据成像传感器的类型，常见的遥感图像主要包括可见光遥感图像、红外遥感图像和高光谱遥感图像



可见光遥感图像



红外遥感图像



高光谱遥感图像



➤ 遥感图像分类

- 可见光遥感图像：由于可见光波段是人眼能感受到的电磁波段，因此可见光遥感图像与人的视觉认知相符合，**便于人眼判读和分析**
- 红外遥感图像：红外遥感图像主要记录地物目标的热辐射特性，**具有全天候拍摄、隐蔽性好等特点**
- 高光谱遥感图像：实现了图像空间信息与光谱信息的“图谱合一”，它利用成像光谱仪在电磁波谱的紫外、可见光、近红外及短波红外区域获取感兴趣物体的相关数据，**能够提供更为精细的光谱信息**



五

遥感图像解译

- 智能解译基本流程
- 遥感智能解译实现平台
- 遥感图像解译应用场景



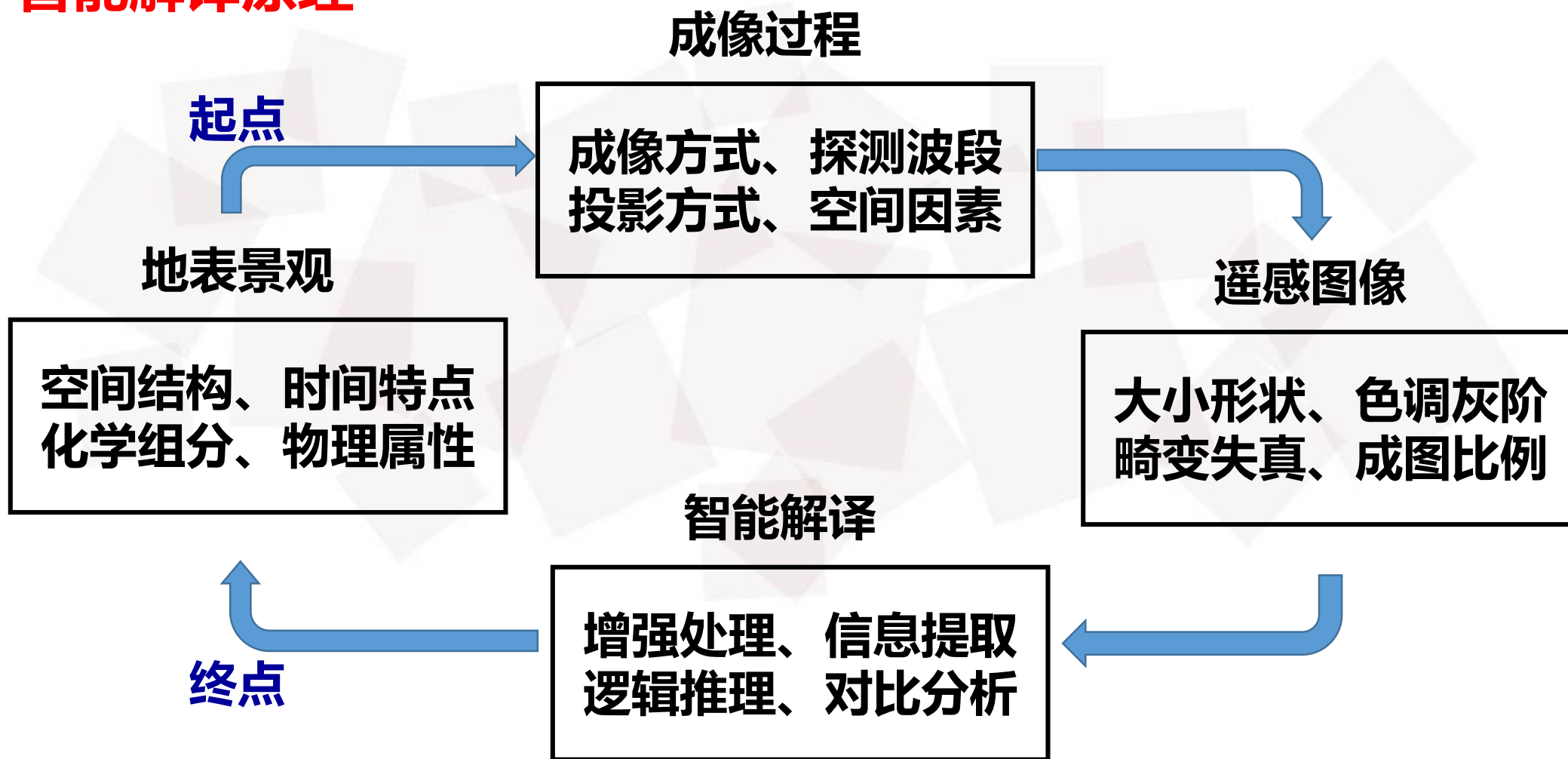
➤ 智能解译定义

- 以计算机系统为支撑环境，利用**模式识别**与**人工智能**等技术，根据遥感图像中目标地物的各种影像特征，结合专家知识库中目标地物的解译经验和成像规律等知识进行分析和推理，实现对遥感图像的理解，完成遥感图像的解译。
- 结合人工智能的遥感解译**三要素**：**海量数据**、**超级计算**、**学习算法**。





➤ 智能解译原理





➤ 智能解译基本流程

(一) 图像校正

图像校正也称图像恢复、图像复原，主要是对传感器或环境造成的图像退化进行模糊消除、噪声滤除、非线性校正等。校正方法除了图像增强中的一些方法外，还包括**辐射校正**和**几何校正**。



几何校正



➤ 智能解译基本流程

(二) 图像增强

使用多种处理方法压制、去除噪声，增强显示图像整体或突出图像中特定地物的信息，使图像更容易理解、解译和判读。这些处理方法包括彩色合成、图像拉伸、波段运算、图像平滑、锐化、图像融合等



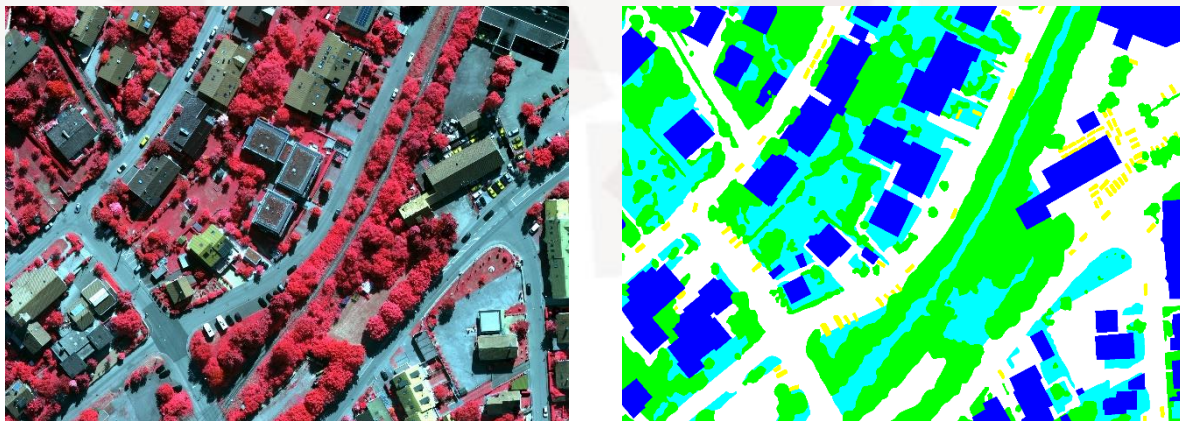
图像融合



➤ 智能解译基本流程

(三) 信息提取

根据地物光谱特征和几何特征，确定提取规则，并以此为基础从校正后的遥感图像中提取各种有用信息的过程。主要处理方法包括**图像分割**、**图像分类**、**变化检测**等



图像分割



➤ 遥感智能解译实现平台

为提高遥感图像智能解译的准确性和效率，各种基于深度学习的模式识别方法被提出，主流的深度学习框架包括Pytorch、Tensorflow、Mxnet和PaddlePaddle（百度飞桨）等。



➤ 飞桨框架

飞桨 (PaddlePaddle) 以百度多年的深度学习技术研究和业务应用为基础，集深度学习核心训练和推理框架、基础模型库、端到端开发套件、丰富的工具组件于一体，是中国首个自主研发、功能丰富、开源开放的产业级深度学习平台。

飞桨产品形态丰富，针对不同的技术领域、不同的行业都开发了相应的套件和工具，以便更好地支撑科研教学和产业智能化升级。



➤ 飞桨框架

在遥感领域，飞桨提供了遥感影像智能解译开发套件PaddleRS，产品全景图自底向上包含框架层、数据层、模型层、工具平台层和应用层五个部分。





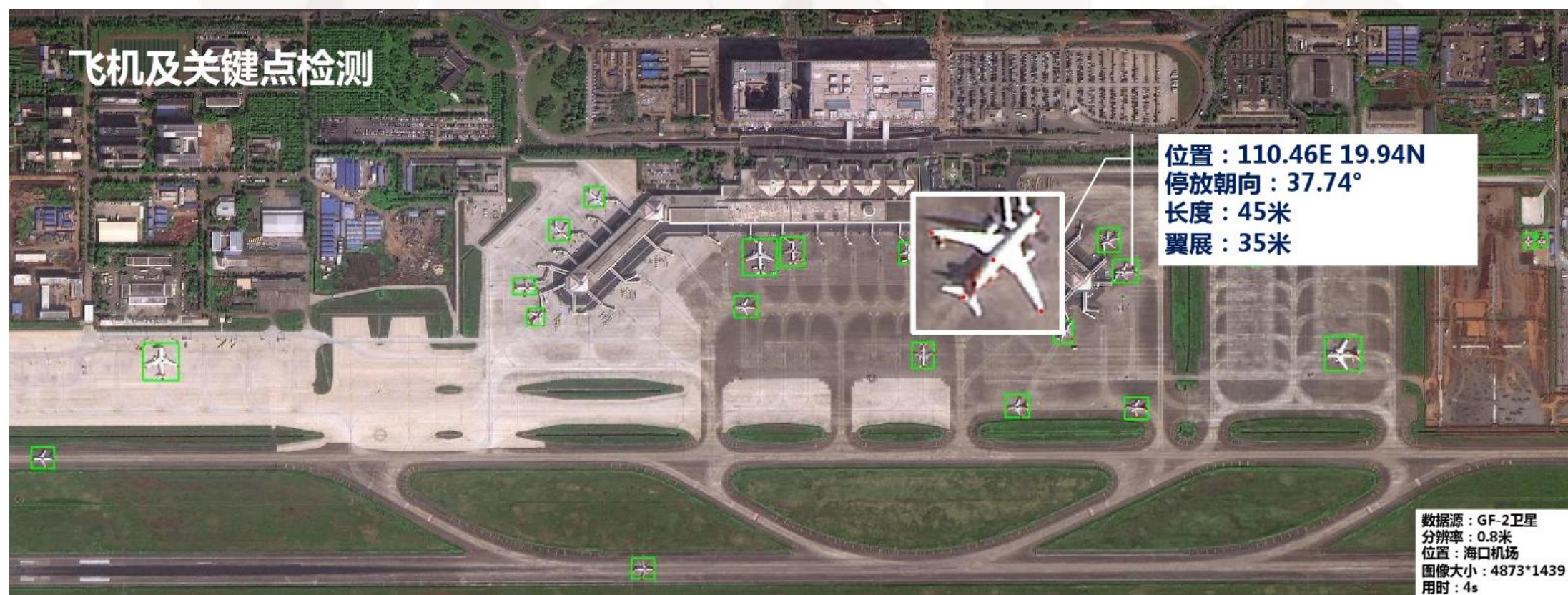
➤ 遥感智能解译应用

随着卫星和传感器等硬件技术的跨越式发展，各国相继发射了各种用途的遥感卫星，建设了完善的对地观测系统，使得相关遥感数据也越发丰富。在遥感图像智能解译技术的支撑下，人们能够从大规模遥感数据中提取到有价值的信息，以用于军事侦察、农业、矿物勘探和城市规划等领域。



➤ 遥感智能解译应用

(一) 飞机检测





➤ 遥感智能解译应用

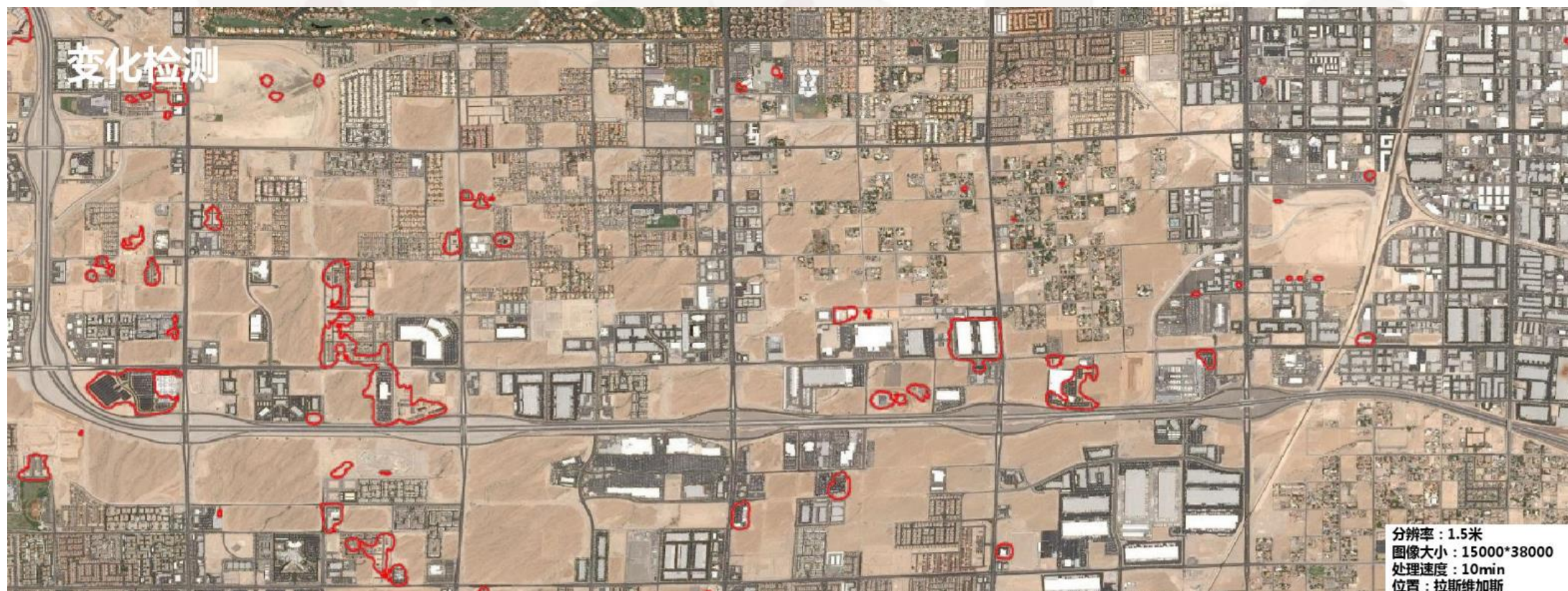
(二) 舰船检测





➤ 遥感智能解译应用

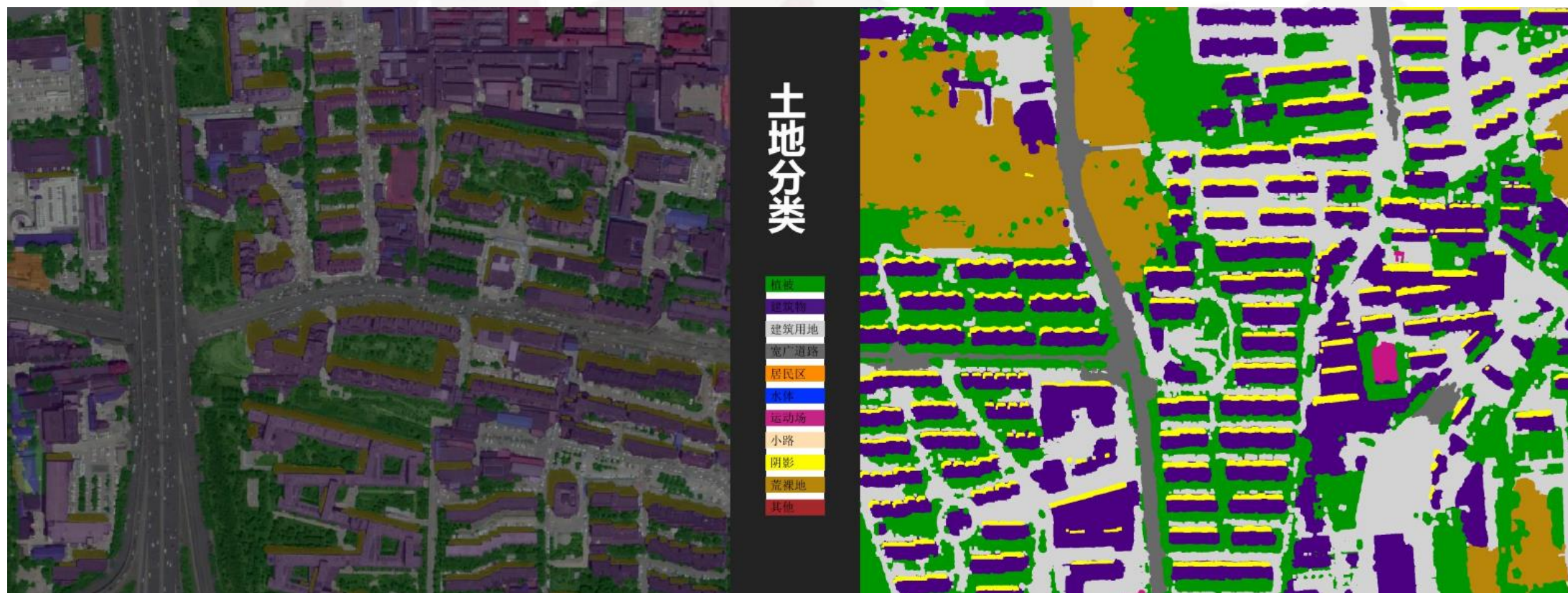
(三) 变化检测





➤ 遥感智能解译应用

(四) 土地分类





➤ 遥感智能解译应用

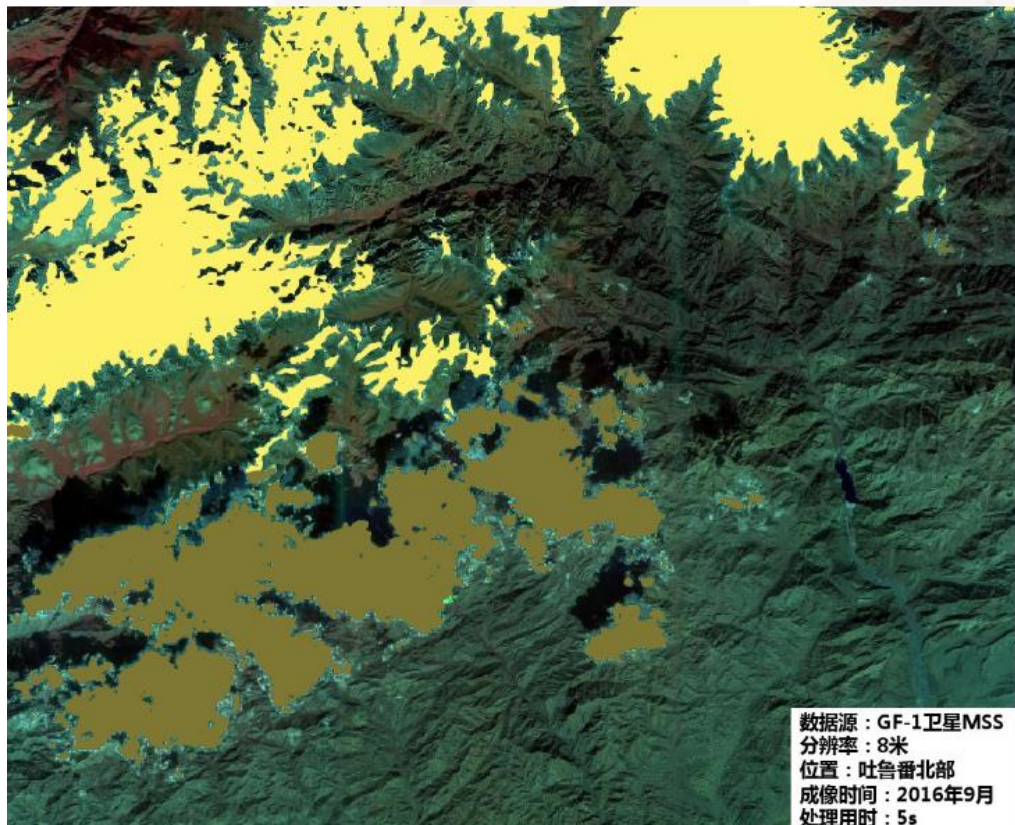
(五) 建筑物提取



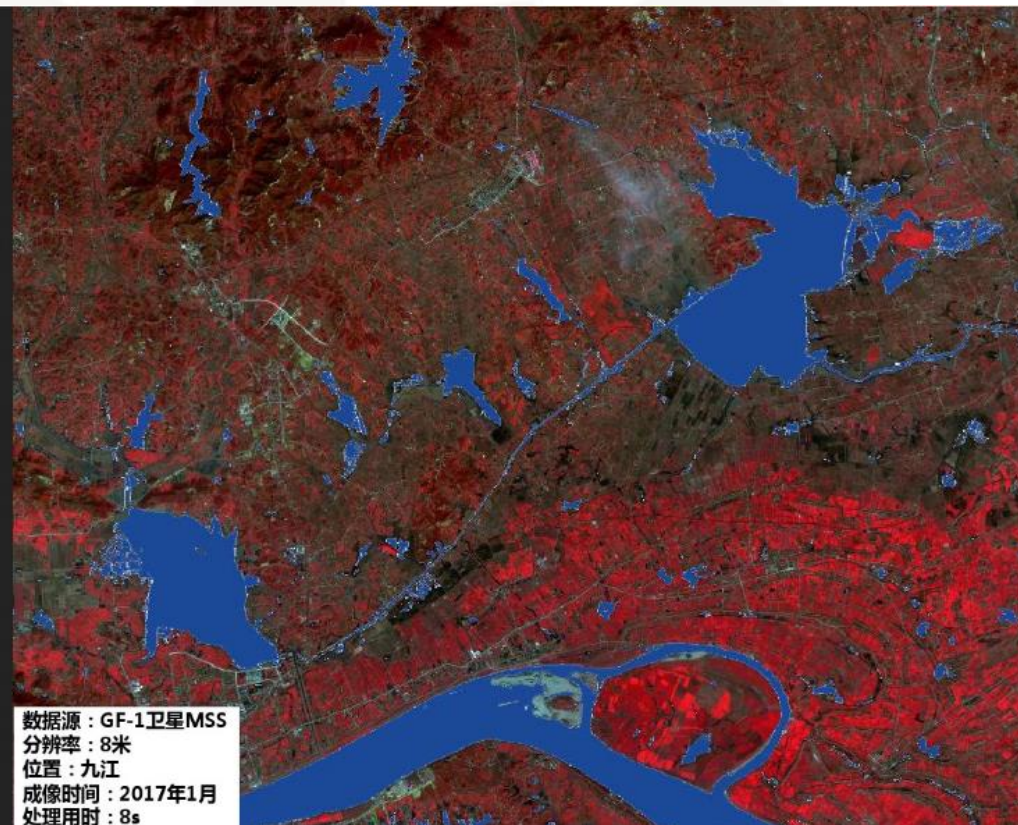


➤ 遥感智能解译应用

(六) 云、雪、水提取



云/雪/水提取





1. 遥感的基本概念?
2. 遥感平台种类? 遥感卫星通常的运行轨道有哪些?
3. 地物目标的电磁特性包括哪几种?
4. 摄影成像和扫描成像的区别?
5. 高光谱遥感相对于常规遥感有什么优势?
6. 遥感图像智能解译定义及基本流程?



谢 谢

